Além do Beta Tradicional: Assimetria, Liquidez e Seleção em Ações Brasileiras

Robson Dias Ferreira[1]

[1]Instituto de Informática – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Programa de Pós-Graduação em Computação (PPGC)
Disciplina CMP609 – Introdução aos Métodos Computacionais em Finanças

Abstract. *We examine upside/downside beta asymmetry in fixed samples of 80 Brazilian securities in 2016–2025 and 117 in 2021–2025, using daily log returns and the Ibovespa. Mean asymmetry is* -0.131 *over the decade; the change between five-year periods loses adjusted detection after crisis exclusions. In a separate COTAHIST reconstruction, initial means are* -0.169 *for 78 eligible original securities and* -0.086 *for 64 selected using 2015 activity. Initial liquidity correlates positively with initial asymmetry (*$\rho_S = 0.493$*; adjusted* $p = 0.0168$*). Size/liquidity joint nulls reject in both overlapping complete-case cohorts (*$N = 62/76$*; adjusted* $p = 0.0344$*). Historical asymmetry therefore varies with composition and observation window and is jointly associated with size and trading activity; nonuniform sensitivities, approximate capitalization and finite-sample coverage failures limit attribution to liquidity alone and do not establish causality or future persistence.*

Resumo. *Examinamos a assimetria dos betas em amostras fixas de 80 ativos brasileiros em 2016–2025 e 117 em 2021–2025, com log-retornos diários e Ibovespa. A assimetria média na década é* $-0,131$*; a mudança entre quinquênios perde detecção ajustada após exclusões da crise. Em reconstrução COTAHIST separada, as médias iniciais são* $-0,169$ *nos 78 originais elegíveis e* $-0,086$ *nos 64 selecionados pela negociação de 2015. Liquidez inicial se associa positivamente à assimetria inicial (*$\rho_S = 0,493$*;* p *ajustado* $= 0,0168$*). A nula conjunta de porte/liquidez é rejeitada nas duas coortes sobrepostas de casos completos (*$N = 62/76$*;* p *ajustado* $= 0,0344$*). A assimetria histórica varia com composição e janela e se associa conjuntamente a porte e negociação; sensibilidades não uniformes, capitalização aproximada e falhas de cobertura limitam a atribuição à liquidez isolada e não estabelecem causalidade ou persistência futura.*

1. Introdução

Uma exposição única ao mercado pode ocultar respostas distintas em altas e quedas. Investigamos a assimetria dos betas de 80 ativos brasileiros em 2016–2025 e 117 em 2021–2025, em dez setores, distinguindo nível agregado, identificação individual e sensibilidade temporal. Os mesmos 80 no período recente permitem comparar janelas com composição fixa.

O CAPM relaciona retorno esperado e exposição ao mercado [Sharpe 1964]; risco de queda motiva examinar estados adversos [Ang et al. 2006]. Levi e Welch

[Levi and Welch 2020] questionam a vantagem prospectiva dos betas assimétricos. Aqui, descrevem-se projeções de retornos observados, sem testar prêmio de risco ou beta futuro. O limiar zero no log-retorno do mercado difere do excesso abaixo da média em Ang et al. [Ang et al. 2004] e de medidas de Estrada [Estrada 2002, Estrada 2007].

No Brasil, Fortunato et al. [Fortunato et al. 2010] estudam risco e custo de capital em 50 ações com dados mensais de 1995–2006. Faria e Santos [Faria and Santos 2010] comparam CAPM/D-CAPM em 21 ações de 2006–2010; seu D-CAPM trunca excessos positivos, outro estimando. Definições, frequência e universo precisam ser harmonizados antes da comparação; o suplemento amplia o contexto, sem reivindicar pioneirismo.

Acharya e Pedersen [Acharya and Pedersen 2005] modelam remuneração por custos e covariâncias de liquidez; Brunnermeier e Pedersen [Brunnermeier and Pedersen 2009] relacionam negociação e financiamento; Chordia et al. [Chordia et al. 2000] documentam liquidez comum. Esses mecanismos coexistem com negociação infrequente e assincronia. Volume financeiro aproxima atividade, não spread ou custo, e nossas regressões não testam esses modelos de precificação.

A contribuição é quantificar como assimetria histórica e mudança dependem de amostra, liquidez e controles observados. O núcleo é empírico; setores e risco organizam a heterogeneidade. Indicadores técnicos e covariância sequencial permanecem extensões não executadas. Hipóteses e análises complementares foram explicitadas após resultados anteriores, sem pré-registro do estudo.

2. Dados, perguntas e alcance

2.1. Amostras e construção dos retornos

As amostras fixas contêm 80 ativos em 2016–2025 e 117 em 2021–2025, correspondentes a 76 e 112 emissores. A primeira está contida na segunda; não há seleção anual, agregação de classes ou pesos empresariais. A seleção por volume financeiro de 2025 e presença histórica introduz vieses retrospectivo e de sobrevivência. Classes podem ser dependentes, e o cadastro setorial arquivado não reconstrói a informação de cada época [B3 2022].

Log-retornos diários do ativo e do Ibovespa são pareados no calendário B3, a partir de cache yfinance confrontado com fontes oficiais [Projeto yfinance 2026, B3 2026a, B3 2017, B3 2026b]. Preços são insumos de auditoria; as regressões usam retornos. Reconciliações rastreadas não implicam harmonização econômica/tributária integral dos fatores do fornecedor com o índice de retorno total [B3 2023].

Cinco retornos diários seguem não identificáveis: ABCB4 em 4–5/1/2016 e UGPA3 em 28–30/6/2021. Duas ausências de ANIM3 em 20 e 23/11/2020 elevam a sete as lacunas da década; quatro de AZUL4 e três de UGPA3 totalizam sete no recente, e os 80 comuns têm três. Não há interpolação ou distribuição de pontes acumuladas. Light em 30/10/2024 foi reconciliada [Banco ABC Brasil 2015, Ultrapar Participações 2021, Light 2024].

Nenhum dos 197 históricos ativo–período cumpre todos os critérios de homologação econômica, apesar da revisão local de 73/74 ativos de uma frente documental. Isso significa certificação incompleta, não 197 erros. Identidade, quantidades, bordas e caixa

permanecem no inventário; inconsistências cronológicas da tabela Frasle foram preservadas [Frasle Mobility S.A. 2026]. Matrizes e máscaras são reutilizadas.

2.2. Hipóteses e estimandos

Sejam r_{it} e m_t os log-retornos do ativo e do mercado. Define-se $\Delta_i = \beta_i^+ - \beta_i^-$, com regimes $m_t > 0$ e $m_t < 0$. A H1 de pesquisa é existir diferença entre exposições em parte dos ativos; os testes individuais são bilaterais, $H_{0i} : \Delta_i = 0$. $\Delta_i < 0$ indica maior inclinação estimada nas quedas, sem impor uma alternativa unilateral. Contar sinais negativos não testa prevalência.

A H2 é que a assimetria pode mudar entre quinquênios. Para os mesmos 80,

$$\theta_i = \Delta_{i,2021-2025} - \Delta_{i,2016-2020}. \tag{1}$$

Testar cada θ_i e testar média ou mediana do conjunto são perguntas distintas. A mediana das diferenças pareadas não é a diferença de medianas. Não foi definida margem de equivalência econômica; não rejeição não estabelece simetria, constância ou persistência futura.

As hipóteses foram explicitadas com resultados anteriores conhecidos. As análises complementares são exploratórias, não pré-registradas; protocolos antecedem seus próprios resultados, não o conhecimento das análises anteriores. A pergunta condicional adicional é se a associação entre liquidez de 2015 e Δ inicial permanece ao controlar porte, setor e exposição tradicional. A Tabela 1 distingue as famílias; não se alega controle de erro sobre todo o programa.

Tabela 1. Alvos e multiplicidade. Ajustes separados por bloco, salvo HAC. ICs bootstrap são marginais nominais, não intervalos simultâneos.

Família	Hipóteses/alvos	Ajuste
Individual	$\Delta_i = 0$: 80 longos e 117 recentes	Holm 197
Temporal	θ_i; sinais anuais em 80/117	Holm 474
Níveis	Média/mediana: três painéis e duas exclusões	Holm 10
Metades	Inicial/mudança, média/mediana	Holm 4
Crise	Mudança, média/mediana, duas exclusões	Holm 4
Alternativos	Dois resumos, três modelos, três painéis	Holm 18
Seleção 2015	Inicial/mudança e níveis, por universo/máscara	Holm 4/2
Postos	Dois alvos, duas coortes, duas máscaras	Holm 8
Controles	Log-volume: oito modelos em duas coortes	Holm 16
Liquidez	Nível/mudança versus θ, duas coortes	Holm 4
Continuidade	Média inicial/postos, duas coortes	Holm 4
Conjunto	Porte/liquidez, duas coortes de referência	Holm 2
Sensibilidades	Três desenhos em duas coortes	Holm 6

3. Métodos

3.1. Estimação e incerteza

Com pares válidos por ativo e janela, estimam-se

$$\widehat{\beta}_i = \widehat{\mathrm{Cov}}(r_i, m)/\widehat{\mathrm{Var}}(m), \tag{2}$$

$$\widehat{\beta}_i^s = \frac{\widehat{\mathrm{Cov}}(r_i, m \mid sm > 0)}{\widehat{\mathrm{Var}}(m \mid sm > 0)}, \quad s \in \{-1, +1\}, \qquad \widehat{\Delta}_i = \widehat{\beta}_i^+ - \widehat{\beta}_i^-. \tag{3}$$

Cada regime tem centralização própria. Dias neutros entram no beta tradicional e no risco, mas não no contraste condicional. A regressão equivalente nos dias não neutros é $r_{it} = a_i + g_i D_t + b_i m_t + \Delta_i D_t m_t + e_{it}$, com $D_t = \mathbf{1}\{m_t > 0\}$ e $b_i = \beta_i^-$. O termo g_i permite interceptos próprios, sem interpretação causal; a covariância conjunta preserva a dependência das inclinações.

Exigem-se 200 pares, 60 por regime, 95% de cobertura elegível e variância do mercado acima de 10^{-12}. São salvaguardas contra ajustes curtos e perdas de calendário, sem garantia de potência ou validade assintótica. Não se relaxam pisos, preenchem lacunas ou descartam insuficiências. A referência individual usa HAC/Bartlett5, correção $n/(n-k)$ e aproximação normal [Newey and West 1987]. Escores ficam na grade original; ausências não comprimem o calendário. Holm a 5% ajusta 197 posições [Holm 1979]; os 80 comuns reutilizam as decisões dos 117. O suplemento detalha os 474 testes temporais, potência e complemento Monte Carlo, cuja proteção é restrita às leis declaradas [Morris et al. 2019, Dufour 2006, Phipson and Smyth 2010].

Para o universo fixo S, $\mu_{\Delta,S} = N^{-1}\sum_{i\in S}\Delta_i$ e $q_{\Delta,S} = \mathrm{mediana}_{i\in S}\Delta_i$ são resumos dos ativos, sem construir uma carteira. O bootstrap usa 4.999 reamostragens móveis não circulares de sessões [Künsch 1989], reestimando as inclinações. Mercado, ativos e ausências compartilham os índices. Sorteiam-se separadamente 2016–2020 e 2021–2025, mantendo durações; 80 comuns e 117 recentes compartilham exatamente os sorteios recentes.

O bloco principal é 21 sessões; 5 e 63 são sensibilidades reportadas. Com T^* reestimado, usam-se $p = (1+\#\{|T^* - \widehat{T}| \geq |\widehat{T}|\})/5000$ e ICs básicos marginais nominais de 95%. A centralização é aproximada; o acréscimo de um não produz teste Monte Carlo exato. Valores-p bilaterais centrados e ICs básicos assimétricos não são duais. A calibração abaixo mede seu desempenho separadamente; cruzar zero no gráfico não substitui o teste ajustado. A interpretação dos blocos requer regularidade e dependência suficientemente fraca nos trechos.

As famílias agregadas e suas proteções constam da Tabela 1. Holm 30 permanece sensibilidade conservadora sobre os dez alvos de níveis nos três blocos.

3.2. Sensibilidade da mudança à crise

Para cada exclusão q, define-se $\theta_{i,q} = \Delta_{i,2021-2025} - \Delta_{i,2016-2020\setminus q}$. Retiram-se março/2020 ou 2020-S1 apenas da primeira metade; a segunda e os 80 ativos são mantidos. O contraste é calculado por ativo antes de resumir. Cada trecho contíguo restante é reamostrado separadamente, sem blocos atravessando a lacuna. Reutilizam-se os bancos originais das exclusões e o mesmo banco recente e os resultados do contraste integral.

A família das exclusões reúne média/mediana de θ nas duas exclusões, com Holm 4 por bloco. Ela difere da família do contraste integral: a tabela informa valores brutos e ajustados de ambas, sem comparar suas decisões como se diferissem apenas nos dados. Nenhum sorteio inválido é substituído; a inferência do alvo seria retida. Os ICs das novas máscaras não receberam validação própria de cobertura. Excluir períodos muda o alvo e a precisão, sem identificar uma causa ou uma quebra estrutural única.

3.3. Calibração e diagnóstico dos mecanismos

A calibração preservada usa 1.000 réplicas em seis mecanismos, com os mesmos 4.999 sorteios internos/bloco 21. Mantém mercado, máscaras, escalas individuais estimadas e dependência por fator comum de variância 0,3. Inclui normal iid, componentes t5 heterocedásticos, t5/AR0,3 e estresses GARCH t5, quebra de escala e AR 0,6. As famílias de níveis e metades são avaliadas separadamente sob nulidade global individual; isso não demonstra controle forte para toda configuração de efeitos, nula agregada ou lei financeira. As exclusões de crise, modelos dinâmicos/semanais e outros blocos não foram calibrados. O gerador condiciona no caminho observado do mercado e da escala; o bootstrap de pares também reamostra o desenho e não studentiza $T^* - \widehat{T}$. Isso pode alterar a concentração dos pesos em sessões de alta variância. É uma explicação plausível para a diferença de precisão, não uma decomposição demonstrada da subcobertura.

A posição da variância no calendário pode alterar a precisão mesmo com escala global normalizada. O suplemento apresenta a fórmula condicional, sua conferência e o diagnóstico exploratório pela CDF empírica dos valores-p simulados. Essa transformação usa o banco existente, sem validação independente; não substitui os testes originais nem corrige seus ICs.

3.4. Setores, risco e especificações alternativas

Por setor, apresentam-se mediana/IQR e agrupamento pontual η^2; erro de estimação e composição impedem lê-lo como efeito causal ou fração do risco explicada. Risco é descrito por volatilidade diária, R^2 do modelo de mercado e ES95 da perda simples $L = 1 - \exp(r)$, com massa fracionária na fronteira [Rockafellar and Uryasev 1999]. São medidas históricas, sem previsão ou ICs próprios.

A sensibilidade à assincronia adapta somas de coeficientes de Dimson [Dimson 1979], com uma defasagem ou um avanço/defasagem e regime definido pelo mercado contemporâneo. São outros estimandos descritivos; avanços são usados apenas no ajuste retrospectivo. Retornos semanais somam logs de semanas completas; uma ausência diária torna a semana do ativo ausente. A família micro 18 reúne dois resumos, três modelos e três painéis; os blocos correspondem a 21/5/63 sessões ou 4/1/13 semanas. Seu tamanho não foi calibrado. Fórmulas, resultados completos e demais sensibilidades permanecem no suplemento e nos exports.

3.5. Seleção anterior ao período e liquidez

A análise secundária reconstrói cotações COTAHIST por ISIN em onze ZIPs B3 autenticados. Compara os 80 originais com 80 selecionados uma única vez pelo volume médio por sessão de 2015 e presença em 90% dos pregões daquele ano. Não altera os universos principais. A elegibilidade posterior depende de identidade e cobertura; dividendos não são harmonizados. Somente pares de sessões consecutivas geram retornos. A regra heurística de extremos/fatores mascara 83 marcações; preservam-se adicionalmente as sete lacunas documentadas dos originais, sem substituir a referência.

Associações de postos e regressões transversais reestimam os betas nos mesmos 4.999 sorteios síncronos, sem reamostrar ativos como iid. O porte aproxima capitalização por quantidades divulgadas até 31/12/2015 e preços por classe em 30/12/2015 [Comissão de Valores Mobiliários 2026], sem certificar inventário exato, tesouraria ou

free float. Controles ausentes não são imputados. Exigem-se 40 ativos, 10 graus de liberdade residuais e posto completo; os casos completos representam nove setores, mantendo os dez originais nos universos principais.

Oito subconjuntos de porte, setor e beta contemporâneo usam casos comuns e Holm 16 nas duas coortes. A associação entre θ e nível ou mudança de liquidez tem Holm 4; associações anteriores de postos preservam Holm 8, sem confirmação independente, pois θ contém $-\Delta_{2016-2020}$. Volume médio inclui zero sem negócio regular, sem preencher retornos. Fórmulas, controles e limitações de calibração estão no suplemento.

3.6. Contraste conjunto de porte e liquidez

O modelo de referência explora $\widehat{\Delta}_{2016-2020}$ em função de log-volume e log-capitalização divulgada de 2015, com controles setoriais. O setor conserva o cadastro arquivado, inclusive de 2022, não informação disponível em 2015. O beta contemporâneo compartilha retornos com o desfecho e permanece como sensibilidade na família de 16 coeficientes. Testa-se $H_0 : (\lambda, \gamma) = (0, 0)$ por raio quadrático padronizado pela covariância dos 4.999 vetores bootstrap, com cauda centrada e Holm 2 nas duas coortes por bloco. Não se studentiza cada sorteio; ICs individuais são nominais. Dependência entre modelos não invalida Holm, cuja proteção requer validade marginal [Holm 1979].

Definir $\log G = \log V - \log C^{\text{div}}$ reescreve o mesmo ajuste como $\lambda \log G + (\lambda + \gamma) \log C^{\text{div}}$: giro com porte fixo e porte com giro fixo, sem nova evidência independente. Holm 6 cobre três sensibilidades nas duas coortes: beta de 2015 reestimado em estrato próprio; exclusão de ativos com marcações sem correspondência em 2015–2025; e Amihud de 2015, média de $|\exp(r) - 1|/V$ com volume positivo em reais, 200 pares e cobertura de 95% [Amihud 2002]. Pisos e ausências são preservados. O suplemento detalha perda de casos, critérios numéricos, independência entre estratos e a calibração de referência em seis leis condicionais, sem escolher mecanismos pelos resultados.

4. Resultados

4.1. Níveis, ativos e comparação comum

A média de Δ na década é $-0,130668$ (Holm $10 = 0,0234$, bloco 21; 0,0080/0,0108 em 5/63). A mediana é $-0,135720$ ($p^* = 0,0592$). Os painéis recentes ficam próximos de zero, com valores ajustados 1 (Tabela 2), sem evidência de equivalência. A proteção Holm 30 entre blocos produz 0,0624 para a média integral no bloco 21. A Figura 1 apresenta os ICs nominais.

Tabela 2. Universos fixos. p^*_m/p^*_q: Holm 10, média/mediana, bloco 21. Rej.$_i$: número de rejeições HAC5/Holm 197; 80 comuns reutilizam os 117.

Recorte	N	MédiaΔ	Mediana	$\Delta < 0$	p^*_m	p^*_q	Rej.$_i$
2016–2025	80	-0,1307	-0,1357	59	0,0234	0,0592	2
80 comuns, 2021–2025	80	-0,0101	-0,0171	46	1,0000	1,0000	0
117, 2021–2025	117	-0,0114	-0,0082	62	1,0000	1,0000	0

Somente VULC3 e BBDC4 rejeitam na família individual da década, com sinais opostos; nenhum recente rejeita. O complemento restrito às leis declaradas mantém ape-

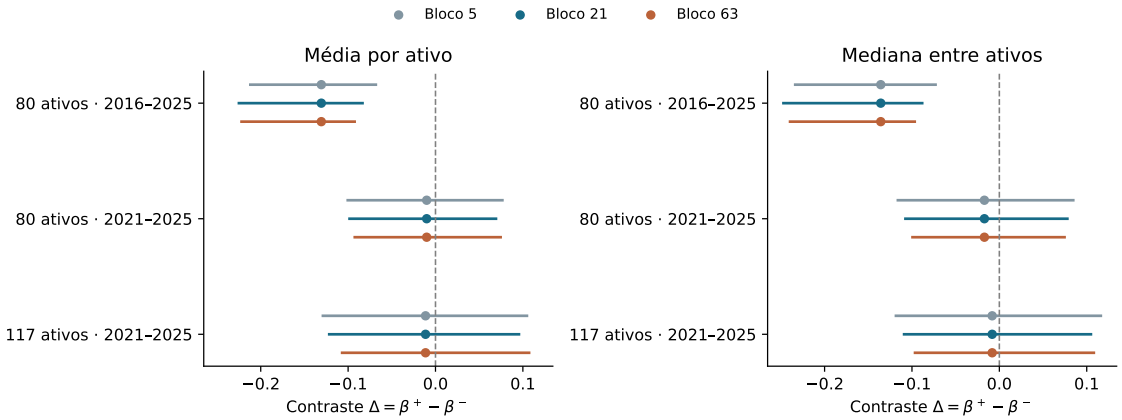


Figura 1. Níveis agregados e ICs básicos marginais nominais nos três blocos. A cobertura não é uniformemente 95%; cruzar zero não substitui Holm 10.

nas VULC3. As duas rejeições originais não sobrevivem às exclusões de crise. Identificação frágil e assimetria média são achados distintos; 59 sinais negativos na década não testam prevalência.

4.2. Mudança entre quinquênios e exclusões de 2020

A média inicial é $-0,176760$, contra $-0,010080$ nos mesmos 80 recentes. A mudança média pareada é $0,166680$, com $p_{Holm4} = 0,0252$ na família das metades; nos blocos 5/63,0,0224/0,0216. A mediana de θ é $0,135591$, com 0,0508 no bloco 21 e 0,0594/0,0396 nos outros. A mediana é sensível ao bloco; escolher 63 após observar a rejeição alteraria a interpretação.

As exclusões reduzem a mudança média para $0,125359$ sem março e $0,145623$ sem 2020-S1. Os sinais permanecem positivos, mas nenhum dos quatro alvos das exclusões rejeita na escolha principal: valores ajustados de 0,1794 e 0,0680 para as médias (Tabela 3). A retirada apenas de março também leva o valor bruto da média a 0,0602; sem o semestre, o bruto é 0,0170. Portanto, os dados preservam uma diferença direcional e não estabelecem detecção ajustada uniforme. Os ajustes usam famílias diferentes, explicitadas nos métodos.

Tabela 3. Mudança pareada dos 80. p_{21}: bruto; p^*: ajustado no bloco indicado. Integral e exclusões usam famílias distintas de quatro alvos.

Primeira metade	Resumo	$\widehat{\theta}$	p_{21}	p^*_{21}	p^*_5	p^*_{63}
Integral	Média	0,1667	0,0126	0,0252	0,0224	0,0216
Integral	Mediana	0,1356	0,0508	0,0508	0,0594	0,0396
Sem março/2020	Média	0,1254	0,0602	0,1794	0,1194	0,1386
Sem março/2020	Mediana	0,1029	0,1840	0,1840	0,1704	0,1498
Sem 2020-S1	Média	0,1456	0,0170	0,0680	0,0608	0,0448
Sem 2020-S1	Mediana	0,1447	0,0598	0,1794	0,1276	0,1386

A visualização com intervalos das exclusões está no suplemento.

Sem 2020-S1, a média rejeita em 63 sessões ($p_{Holm4} = 0,0448$), mas não em 5 ou 21. Essa sensibilidade é preservada. Reduzir o conjunto de datas muda distribuição do mercado, ponderação temporal e precisão; nem a rejeição nem sua ausência identifica o papel causal de março. Nenhum teste temporal individual rejeita após as 474 posições originais; esse alvo não contradiz um resultado agregado e tem outra potência.

4.3. Calibração e escala dos mecanismos

A cobertura da média da década é 94,8% sob normalidade iid e 95,1% sob GARCH, com rejeição bruta 4,3/3,9%. Nos outros mecanismos, a cobertura desse mesmo alvo varia de 66,1 a 77,4% (Tabela 4). Entre todos os 84 alvos/mecanismos, varia de 51,8 a 95,8%; o mínimo refere-se à média inicial sob AR 0,6, não a todos os ICs ou ao gerador normal. As falhas são específicas de mecanismos e alvos, mas materiais.

Tabela 4. Nulidade global, mil réplicas por mecanismo. DP: dispersão da média da década; EP: média dos erros-padrão bootstrap. Cob.: cobertura nominal 95%. São diagnósticos condicionais, sem critério de seleção de mecanismos.

Mecanismo	DP$\bar{\Delta}$	EP$_{boot}$	Cob.$\bar{\Delta}$(%)	Cob.$\bar{\theta}$(%)	DP/EP
Normal iid	0,044	0,046	94,8	94,2	0,96
t5 heteroc.	0,139	0,094	77,4	79,8	1,48
t5 AR0,3	0,181	0,113	71,6	74,4	1,59
GARCH t5	0,044	0,045	95,1	94,6	0,98
Quebra t5	0,204	0,129	72,3	76,6	1,58
t5 AR0,6	0,220	0,134	66,1	67,1	1,64

O EP bootstrap observado da média é 0,03725. Os DPs simulados variam de 0,044 a 0,220, e o EP médio subestima essa dispersão em parte dos mecanismos. Comparar essas escalas é informativo, mas o EP observado não é uma dispersão verdadeira conhecida nem basta para definir realismo. No diagnóstico dos bancos, o EP observado 0,03725 está abaixo de todos os mil EPs simulados nos mecanismos heterocedástico, AR0,3 e AR0,6; há 7/1000 abaixo dele sob normalidade e 52/1000 sob GARCH. A correlação residual média entre ativos reconstruídos é 0,0375 (mediana 0,0367), contra fator comum 0,30 nas simulações anteriores. Resíduos estimados e inovações latentes não são a mesma grandeza: isso motiva os dois níveis da nova calibração, sem teste formal de compatibilidade, explicação integral da escala ou descarte dos estresses.

A fórmula condicional prevê DP de 0,14061 no mecanismo heterocedástico, próximo de 0,13864 simulado; localização da variância e normalização não igualam a precisão. As FWERs ajustadas das famílias de níveis/metades são 1,6–3,1% e 1,8–5,6%; sob AR 0,6, a segunda chega a 5,6% (Wilson 95% [4,34; 7,20]). Os diagnósticos por CDF também mudam as decisões conforme a lei. Detalhes e contagens estão no suplemento; nenhum estresse foi excluído por resultado desfavorável.

A calibração adicional do teste conjunto é apresentada na Tabela 5. As taxas estimam desempenho sob seis nulas globais condicionais de referência, não controle forte sob efeitos mistos, validade de todas as sensibilidades ou correção dos ICs antigos. As rejeições familiares simuladas variam de 0,6 a 2,6%, abaixo de 5% nessas leis e com

Tabela 5. Nova família conjunta de referência: rejeição familiar a 5% e cobertura dos quatro ICs marginais (em %). Mil réplicas por lei; faixa de cobertura entre volume/porte nas duas coortes, bloco 21.

Mecanismo / ρ	FWER (Wilson 95%)	Cobertura mín.	máx.
Normal iid / 0.04	0,9 [0,5; 1,7]	93,2	94,1
Normal iid / 0.30	0,6 [0,3; 1,3]	93,9	94,7
t5, escala determinística / 0.04	2,0 [1,3; 3,1]	90,5	91,9
t5, escala determinística / 0.30	2,6 [1,8; 3,8]	89,5	90,4
GARCH t5 / 0.04	1,4 [0,8; 2,3]	93,5	94,8
GARCH t5 / 0.30	1,3 [0,8; 2,2]	93,1	93,8

a incerteza Monte Carlo reportada. As coberturas marginais variam de 89,5 a 94,8%, incluindo subcobertura material; não se rotulam os ICs como validados a 95% nem se ajustam suas fronteiras após observar os resultados. Conservadorismo do teste conjunto e cobertura dos coeficientes são propriedades diferentes.

4.4. Especificações alternativas, setores e risco

Na década, as médias defasadas e semanal permanecem negativas. Os valores brutos são pequenos em parte dos desenhos, mas nenhum dos 18 alvos rejeita na escolha principal (tabela completa no suplemento). Doze posições pertencem aos painéis recentes e seis à década; a proteção cobre todas as afirmações declaradas. Isso não autoriza reduzir a família após observar resultados. Semanalmente há cerca de 520 pares na década e 259 no recente, com intervalos mais largos. No bloco 63, apenas a versão defasada da década rejeita média/mediana com 0,0216/0,0238; o resultado não é uniforme entre escolhas.

Na reconstrução COTAHIST dos originais, as médias iniciais para $K = 0, 1, 5, 10$ são $-0,169$, $-0,152$, $-0,297$ e $-0,295$; as correlações de postos com liquidez são 0,530, 0,482, 0,533 e 0,442. A média não se aproxima sistematicamente de zero ao somar defasagens. Essa correção descritiva não elimina a assimetria, mas altera o estimando e a precisão, sem novos testes ajustados. O padrão não identifica se a associação deriva de risco econômico de liquidez ou de microestrutura.

A Figura 2 conserva todos os dez anos, sem seleção anual. As faixas são dispersão entre ativos, não ICs ou evidência de persistência. Setores, trajetórias móveis, volatilidade, ES95 e a figura anual completa de risco permanecem no suplemento. Não se identifica efeito causal de setor.

Para explicitar a escala do coeficiente, um movimento simples de -5% corresponde a $m = \log(0,95)$. Na primeira metade integral, a diferença média $(\beta_i^- - \beta_i^+)m$ é aproximadamente $-0,00907$, ou $-0,91$ ponto percentual em escala logarítmica. É uma comparação algébrica de componentes lineares, com um regime extrapolado ao mesmo m. Interceptos e resíduos também integram retornos; isso não é perda esperada de carteira, prêmio de risco ou equivalência econômica. Componentes por ativo e por exclusão são exportados, sem pesos empresariais.

4.5. Universo de 2015 e associação com liquidez

A reconstrução independente reproduz os 48 resultados agregados externos e as 83 marcações. A variante que preserva as lacunas dá resultados próximos, apresentados na

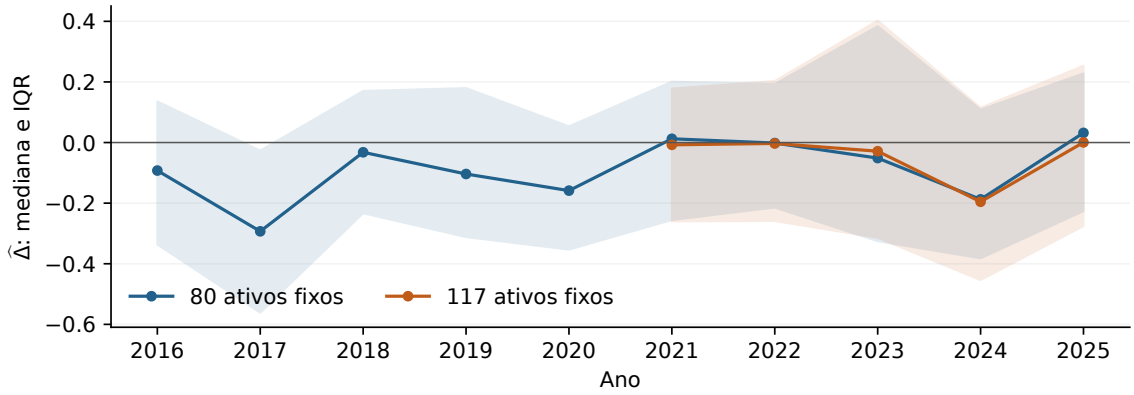


Figura 2. Período integral: mediana e IQR de $\widehat{\Delta}$ anual por ativo. Amostras fixas; faixas descritivas sem interpretação de IC.

Tabela 6. Na fonte COTAHIST, a média inicial é $-0,1685$ nos 78 originais elegíveis e $-0,0857$ nos 64 elegíveis da seleção de 2015. A mudança média é $0,1481$ em 77 pares originais e $0,0640$ em 46 pares do outro universo; os valores ajustados são 0,0392 e 0,2576. São famílias secundárias diferentes da família principal de níveis: sua significância não pode ser comparada diretamente à do resumo integral original. Entre os dois universos da tabela, fonte e máscara são comuns; variam composição, elegibilidade e precisão. A comparação com a referência original acrescenta diferenças de fonte e ajustes. As diferenças pontuais não quantificam isoladamente viés causal de seleção nem constituem um teste direto entre universos.

Tabela 6. COTAHIST com lacunas preservadas, bloco 21. p^*: Holm 4 para nível inicial/mudança e Holm 2 para década; família distinta dos níveis da referência original. A máscara de eventos permanece heurística.

Universo	Alvo	N	Estimativa	p	p^*
Originais	MédiaΔ_{16-20}	78	-0,1685	0,0022	0,0088
Originais	Médiaθ	77	0,1481	0,0196	0,0392
Originais	MédiaΔ_{16-25}	78	-0,1272	0,0010	0,0020
Seleção 2015	MédiaΔ_{16-20}	64	-0,0857	0,0076	0,0304
Seleção 2015	Médiaθ	46	0,0640	0,1288	0,2576
Seleção 2015	MédiaΔ_{16-25}	48	-0,0559	0,0166	0,0332

Os universos compartilham 42 ISINs, 41 elegíveis ao contraste pareado; só cinco pares vêm dos 38 exclusivos de 2015. Continuidade e cobertura também condicionam o painel alternativo. Encadear somente três mudanças documentadas de código (KROT3/COGN3, ESTC3/YDUQ3, TBLE3/EGIE3) [Kroton Educacional S.A. 2019, Estácio Participações S.A. 2019, ENGIE Brasil Energia S.A. 2016] eleva os elegíveis iniciais de 64 a 67, com média $-0,0894$. É sensibilidade separada: ISINs principais e inventário incompleto de sucessões permanecem.

Na união elegível, a associação inicial é positiva ($\rho_S = 0,4928$, $N = 100$, Holm 8=0,0168; Figura 3). O deslocamento bootstrap é $-0,1054$: compatível com ruído adicional na ordenação, sem teorema geral de atenuação de Spearman sob erros heterocedásticos e dependentes. A associação simples não controla porte ou setor. Nos mesmos 62/76

casos completos, o modelo de porte e setor dá $\widehat{\lambda} = 0,0330/0,0209$ e $\widehat{\gamma} = 0,0272/0,0515$ (Tabela 7). O teste conjunto produz $p = 0,0172/0,0192$ e Holm 2 de 0,0344 em ambas as coortes. Isso indica incompatibilidade com a nula de ambos os coeficientes iguais a zero sob o procedimento, sem demonstrar dois efeitos separados ou causalidade. Valores-p marginais permanecem nominais e são exportados, sem afirmações individuais ajustadas. Na parametrização de giro, o coeficiente de porte é $\lambda + \gamma = 0,0602/0,0724$, com ICs nominais positivos em ambas as coortes. Esse padrão é descritivo, não um teste de estabilidade ou de importância econômica.

As correlações de log-volume/log-porte são 0,705/0,724; VIFs completos do volume são 2,714/2,443. A sobreposição das duas coortes impede tratá-las como replicações independentes. Nenhum desses diagnósticos demonstra que porte explique integralmente a associação ou que não haja confundimento. Na família anterior de oito modelos por coorte, os modelos com todos os controles mantêm $\widehat{\lambda} = 0,0316/0,0172$ e Holm 16 de 0,2424/0,4386. Seus resultados completos permanecem no suplemento, sem reduzir retrospectivamente sua família.

Tabela 7. Modelo exploratório de porte e setor, bloco 21. ICs marginais básicos nominais; p^* testa conjuntamente volume e porte, com Holm 2. Rejeição conjunta não identifica qual coeficiente difere de zero.

Parâmetro	Originais ($N = 62$)	União ($N = 76$)
Volume/giro, porte fixo (λ)	0,0330 [0,0084; 0,0624]	0,0209 [-0,0009; 0,0454]
Porte, volume fixo (γ)	0,0272 [-0,0109; 0,0725]	0,0515 [0,0199; 0,1117]
Porte, giro fixo ($\lambda + \gamma$)	0,0602 [0,0268; 0,1110]	0,0724 [0,0430; 0,1319]
Teste conjunto: p / Holm 2	0,0172 / 0,0344	0,0192 / 0,0344

As sensibilidades usam 59/73 casos com beta de 2015, 54/67 ao excluir ativos sinalizados e 59/73 com Amihud. Só Amihud na união rejeita após Holm 6 no bloco 21 ($p^* = 0,0060$). Quatro dos seis valores brutos ficam abaixo de 0,05; os brutos não substituem o ajuste. São populações e medidas distintas. ICs, perdas e valores brutos/ajustados dos três blocos estão no suplemento, sem transferir a rejeição a um efeito isolado de liquidez.

Na união de 82 pares, ρ_S entre mudanças de liquidez e de assimetria é 0,0789, com $p = 0,4018$ e Holm 4=0,4276; nos 77 originais, 0,1338 e Holm 4=0,4276. Não se obtém evidência ajustada de que a melhora da liquidez acompanhe a mudança de beta. Esse alvo difere da associação com o nível inicial e não identifica a explicação do deslocamento temporal.

Das 83 marcações de eventos, 41 têm fator de capital compatível, 19 são candidatas à grade de um centavo e 23 não encontram correspondência nas tabelas recuperadas. Dentro de 2016–2025, são 37 compatíveis e 19 sem registro. O suplemento preserva fontes e inventário; aprovação e quantidade não certificam data ex ou homologação econômica.

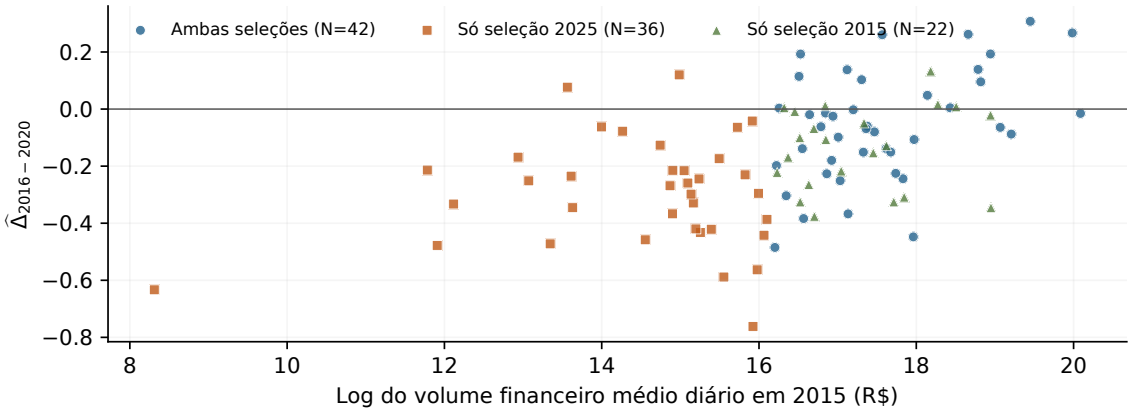


Figura 3. ISINs elegíveis e liquidez inicial. Cada ponto é um ativo sem peso empresarial; associação de postos não identifica mecanismo causal.

5. Discussão e limitações

Assimetria média, identificação individual e mudança temporal respondem a perguntas distintas. O contraste médio negativo na década não implica predominância populacional ou assimetria em cada ativo; os painéis recentes continuam inconclusivos. A mudança entre quinquênios é sensível às exclusões de 2020, sem identificar o papel causal da crise. Nem a não rejeição individual nem sinais anuais demonstram constância ou persistência futura.

A associação transversal conjunta de porte/liquidez não isola seus efeitos causais. Coortes sobrepostas, capitalização aproximada, cadastro setorial revisado e perdas de casos restringem a interpretação. A seleção por volume de 2025 e presença histórica introduz vieses retrospectivo e de sobrevivência; a comparação com seleção pela negociação de 2015 também muda elegibilidade. Homologação econômica incompleta significa incerteza documental, não erro em todos os retornos. As sensibilidades de caixa, lacunas, Light, influência e continuidade e os limites da harmonização entre ativo e índice estão documentados no suplemento.

As falhas de cobertura simuladas são materiais e não foram removidas por seleção de mecanismos. A calibração do teste conjunto cobre somente leis e nula declaradas, não todas as sensibilidades ou configurações de efeitos. Retornos excedentes exigem taxa diária autenticada e outro alvo; a previsão exploratória preservada não prevê beta futuro nem demonstrou superioridade. Indicadores técnicos e representação/raciocínio permanecem investigações próprias, sem contribuição em IA reivindicada por este estudo.

6. Conclusões

A assimetria média entre betas de alta e baixa é negativa na década ($-0,131$), com identificação individual frágil. Nos mesmos 80 ativos, a média inicial de $-0,177$ passa a $-0,010$; a mudança pareada de $0,167$ perde detecção ajustada nas exclusões da crise. Em reconstrução COTAHIST, as médias iniciais de $-0,169$ e $-0,086$ mostram sensibilidade a composição e elegibilidade, sem quantificar efeito causal da seleção.

Liquidez inicial se associa à assimetria inicial ($\rho_S = 0,493$), e o modelo de porte/setor rejeita a nula conjunta nas duas coortes (p ajustado $= 0,0344$). Os coeficientes

de porte com giro fixo são $0,0602/0,0724$, com ICs nominais positivos; não constituem efeitos individuais ajustados. A família de 16 coeficientes preserva as não rejeições dos modelos completos, e as sensibilidades conjuntas não são uniformes. O estudo caracteriza exposições históricas condicionadas a amostra, mensuração e inferência, sem identificar causalidade, prêmio de risco ou estabilidade futura.

Disponibilidade e reprodutibilidade

Código, fontes LaTeX, tabelas, figuras e recibos estão em `https://github.com/robsondf/alem-do-beta-gemini`; o histórico está em `https://github.com/robsondf/alem-do-beta`. O pacote editorial contém arquivos versionados, manifesto SHA-256, instruções de compilação e verificador. Os dados publicados permitem reconstruir as tabelas finais; a reestimação integral exige matrizes e caches autenticados mantidos no Drive, sob os termos das fontes. O suplemento detalha as conferências do Colab, tolerâncias e proveniência. Reprodução numérica não equivale a revisão humana ou homologação econômica; o inventário de direitos explicita materiais de terceiros e decisões de licença.

Uso de inteligência artificial

ChatGPT/Codex (OpenAI) apoiou programação, verificadores, figuras, busca documental e redação. Materiais externos identificados como produzidos com Claude (Anthropic) incluíram reconstrução de 2015, diagnóstico de erros-padrão e pareceres; Gemini (Google) foi utilizado em pareceres críticos. A reconstrução foi reimplementada e conferida no código do projeto. Versões exatas dos modelos não foram registradas. Escolhas metodológicas, verificação das fontes, interpretação e aprovação final são responsabilidade do autor humano; pareceres assistidos por IA não substituem revisão por pares.

Referências

Acharya, V. V. and Pedersen, L. H. (2005). Asset pricing with liquidity risk. *Journal of Financial Economics*, 77(2):375–410.

Amihud, Y. (2002). Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects. *Journal of Financial Markets*, 5(1):31–56.

Ang, A., Chen, J., and Xing, Y. (2004). Downside risk. Technical report, Columbia University, University of Southern California and Rice University. Versão de trabalho de 26 de julho de 2004. `https://www.ruf.rice.edu/~yxing/version1.2.pdf`.

Ang, A., Chen, J., and Xing, Y. (2006). Downside risk. *The Review of Financial Studies*, 19(4):1191–1239. DOI: `https://doi.org/10.1093/rfs/hhj035`.

B3 (2017). Layout do arquivo de cotações históricas. `https://www.b3.com.br/data/files/33/67/B9/50/D84057102C784E47AC094EA8/SeriesHistoricas_Layout.pdf`.

B3 (2022). Classificação setorial: arquivo de 15/09/2022. `https://bvmf.bmfbovespa.com.br/InstDados/InformacoesEmpresas/ClassifSetorial.zip`.

B3 (2023). Manual de definições e procedimentos dos índices da B3. `https://www.b3.com.br/data/files/CA/A5/9F/28/14F35810F534EB48AC094EA8/Manual%20d`

e%20defini%C3%A7%C3%B5es%20e%20procedimentos%20de%20%C3%8Dndices-PT.pdf.

B3 (2026a). Cotações históricas: arquivos COTAHIST. https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/historico/mercado-a-vista/cotacoes-historicas/.

B3 (2026b). Empresas listadas: proventos em dinheiro e alterações de capital. https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm.

Banco ABC Brasil (2015). Aviso aos acionistas de 28 de dezembro de 2015: aumento de capital e direitos de preferência. https://api.mziq.com/mzfilemanager/d/6298ef6f-2b75-43f8-b2ab-99e3fe33e809/8a7119b1-bf93-4a54-a94e-8d81a20fa2b4?origin=2.

Brunnermeier, M. K. and Pedersen, L. H. (2009). Market liquidity and funding liquidity. *The Review of Financial Studies*, 22(6):2201–2238.

Chordia, T., Roll, R., and Subrahmanyam, A. (2000). Commonality in liquidity. *Journal of Financial Economics*, 56(1):3–28.

Comissão de Valores Mobiliários (2026). Formulário de referência: dados abertos de companhias abertas. Arquivos anuais FRE, membros selecionados de 2014–2023. Fontes recuperadas em 24–25 out. 2026; versões, datas de recebimento e hashes no manifesto. Licença ODbL.

Dimson, E. (1979). Risk measurement when shares are subject to infrequent trading. *Journal of Financial Economics*, 7(2):197–226.

Dufour, J.-M. (2006). Monte carlo tests with nuisance parameters: A general approach to finite-sample inference and nonstandard asymptotics. *Journal of Econometrics*, 133(2):443–477. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2005.06.007.

ENGIE Brasil Energia S.A. (2016). Relatório da administração 2016. Relatório anual: mudança de TBLE3 para EGIE3 em 21 jul. 2016. Documento da companhia; fonte e localizador no protocolo de continuidades.

Estácio Participações S.A. (2019). Comunicado ao mercado: alteração do nome e código de negociação. Comunicado de 17 jul. 2019, vigência em 23 jul. 2019.

Estrada, J. (2002). Systematic risk in emerging markets: the D-CAPM. *Emerging Markets Review*, 3(4):365–379.

Estrada, J. (2007). Mean-semivariance behavior: Downside risk and capital asset pricing. *International Review of Economics and Finance*, 16(2):169–185.

Faria, A. M. B. d. and Santos, L. M. d. (2010). Análise comparativa dos modelos de precificação de ativos capital asset pricing model e downside capital asset pricing model. *Revista da FAE*, 13(2). Ano da edição e do PDF; migração da página registra publicação em 2016. Consulta em 24 out. 2026.

Fortunato, G. X., Motta, L. F. J. d., and Russo, G. (2010). Custo de capital próprio em mercados emergentes: uma abordagem empírica no brasil com o downside risk. *RAM. Revista de Admin-*

istração Mackenzie, 11(1):92–116. DOI: https://doi.org/10.1590/S1678-69712010000100005.

Frasle Mobility S.A. (2026). Histórico de pagamentos de juros sobre capital próprio e dividendos. https://ri.fraslemobility.com/informacoes-aos-investidores/mercado-de-capitais/dividendos-e-juros-sobre-capital-proprio/.

Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2):65–70.

Kroton Educacional S.A. (2019). Comunicado ao mercado: alteração do código de negociação para cogn3. Comunicado de 7 out. 2019, vigência em 11 out. 2019.

Künsch, H. R. (1989). The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. *The Annals of Statistics*, 17(3):1217–1241. DOI: https://doi.org/10.1214/aos/1176347265.

Levi, Y. and Welch, I. (2020). Symmetric and asymmetric market betas and downside risk. *The Review of Financial Studies*, 33(6):2772–2795. DOI: https://doi.org/10.1093/rfs/hhz108.

Light (2024). Aviso aos acionistas: preferência nas emissões de debêntures conversíveis e bônus. https://www.rad.cvm.gov.br/ENETWeb/frmDownloadDocumento.aspx?Tela=ext&numProtocolo=1294881&descTipo=IPE&CodigoInstituicao=1.

Morris, T. P., White, I. R., and Crowther, M. J. (2019). Using simulation studies to evaluate statistical methods. *Statistics in Medicine*, 38(11):2074–2102. DOI: https://doi.org/10.1002/sim.8086.

Newey, W. K. and West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3):703–708. DOI: https://doi.org/10.2307/1913610.

Phipson, B. and Smyth, G. K. (2010). Permutation p-values should never be zero: Calculating exact p-values when permutations are randomly drawn. *Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology*, 9(1):Article 39. DOI: https://doi.org/10.2202/1544-6115.1585.

Projeto yfinance (2026). Documentação de yfinance.download. https://ranaroussi.github.io/yfinance/reference/api/yfinance.download.html.

Rockafellar, R. T. and Uryasev, S. (1999). Optimization of conditional value-at-risk. Technical report, University of Washington and University of Florida. Versão de 5 de setembro de 1999. https://sites.math.washington.edu/~rtr/papers/rtr179-CVaR1.pdf.

Sharpe, W. F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. *The Journal of Finance*, 19(3):425–442. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1964.tb02865.x.

Ultrapar Participações (2021). Aviso aos acionistas: direitos de aquisição de ações da extrafarma. https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/4282e939-a6dc-401d-a873-e3c28b7e48df/38147e14-515f-424a-bafe-9caecd228f7b?origin=2.